Callback e Funções de Array

Materiais Complementares

▼ PT

JavaScript: Conhecendo map(), filter() e reduce()

Dando continuidade ao meu artigo anterior, onde demonstrei a diferença entre Map & forEach, vejamos agora um outro exemplo com map(), filter() e reduce(). Para os nossos exemplos, iremos utilizar o seguinte array de objetos contendo: nome, idade e tipo.

https://medium.com/@programadriano/javascript-conhecendo-map-filter-e-reduce-ce072d8f0ec5

map(), filter() e reduce() em JavaScript | desenvolvimento para web

Saiba mais sobre map(), filter() e reduce() e como usar estas importantes funções de programação funcional em JavaScript. Tárcio Zemel 7min para ler Ir para o artigo Já alguns anos, JavaScript chegou com métodos de manipulação de array mais voltados à

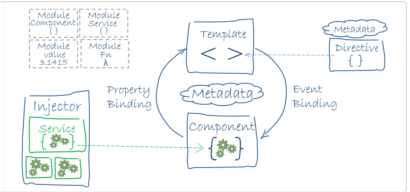
https://desenvolvimentoparaweb.com/javascript/map-filter-reduce-javascript/

▼ EN

Map-Reduce-Filter-Find In Javascript ES6

If you are a fan of javascript and use it daily then you will love this 😃 Javascript is a language that give freedom of writing code in any style, from imperative to declarative styles. Most programmer use imperative because either they are coming from OOPs

https://overflowjs.com/posts/Map-Reduce-Filter-In-Javascript.html



Exercícios

Instruções Gerais

▼ 📖 Enunciado

Os exercícios são divididos em interpretação e escrita de código. Para os de interpretação, coloque as respostas em comentários. Já, nos de escrita, lembre-se de imprimir no console os resultados.

▼ **Exercícios de interpretação de código**

Tente responder os exercícios dessa seção sem executar o código. Se ficar muito difícil, pode rodar no seu computador **para analisar e pensar sobre o resultado.**

1. Leia o código abaixo

```
const usuarios = [
  { nome: "Flávio", apelido: "Fravo" },
  { nome: "Nilton", apelido: "Tão" },
  { nome: "Nicollas", apelido: "Nic" }
]
```

```
const novoArrayA = usuarios.map((item, index, array) => {
  console.log(item, index, array)
})
```

a) O que vai ser impresso no console?

2. Leia o código abaixo

```
const usuarios = [
 { nome: "Flávio", apelido: "Fravo" },
 { nome: "Nilton", apelido: "Tão" },
 { nome: "Nicollas", apelido: "Nic" }
]

const novoArrayB = usuarios.map((item, index, array) => {
  return item.nome
})

console.log(novoArrayB)
```

a) O que vai ser impresso no console?

3. Leia o código abaixo

```
const usuarios = [
 { nome: "Flávio", apelido: "Fravo" },
 { nome: "Nilton", apelido: "Tão" },
 { nome: "Nicollas", apelido: "Nic" }
]

const novoArrayC = usuarios.filter((item, index, array) => {
  return item.apelido !== "Fravo"
})

console.log(novoArrayC)
```

a) O que vai ser impresso no console?

▼ **Exercícios de escrita de código**

1. Dado o seguinte array de cachorrinhos que são clientes de um pet shop, realize as operações pedidas nos itens abaixo utilizando as funções de array **map** e **filter:**

```
const pets = [
  { nome: "Lupin", raca: "Salsicha"},
```

```
  { nome: "Polly", raca: "Lhasa Apso"},
  { nome: "Madame", raca: "Poodle"},
  { nome: "Quentinho", raca: "Salsicha"},
  { nome: "Fluffy", raca: "Poodle"},
  { nome: "Caramelo", raca: "Vira-lata"},
]
```

▼ ⭐ Resultados esperados em cada item

```
// item A
[
  "Lupin",
  "Polly",
  "Madame",
  "Quentinho",
  "Fluffy",
  "Caramelo"
]

// item B
[
  { nome: "Lupin", raca: "Salsicha"},
  { nome: "Quentinho", raca: "Salsicha"}
]

// item C
[
  "Você ganhou um cupom de desconto de 10% para tosar o/a Madame!"
  "Você ganhou um cupom de desconto de 10% para tosar o/a Fluffy!"
]
```

a) Crie um novo array que contenha apenas o nome dos dogs

b) Crie um novo array apenas com os cachorros salsicha

c) Crie um novo array que possuirá mensagens para enviar para todos os clientes que são poodles. A mensagem deve ser: "Você ganhou um cupom de desconto de 10% para tosar o/a `[NOME]`!"

▼ 💡 Dica

> ⭐ Você pode encadear o uso do map e do filter

2. Dado o seguinte array de produtos, realize as operações pedidas nos itens abaixo utilizando as funções de array **map** e **filter:**

```
const produtos = [
  { nome: "Alface Lavada", categoria: "Hortifruti", preco: 2.5 },
  { nome: "Guaraná 2l", categoria: "Bebidas", preco: 7.8 },
  { nome: "Veja Multiuso", categoria: "Limpeza", preco: 12.6 },
  { nome: "Dúzia de Banana", categoria: "Hortifruti", preco: 5.7 },
  { nome: "Leite", categoria: "Bebidas", preco: 2.99 },
  { nome: "Cândida", categoria: "Limpeza", preco: 3.30 },
  { nome: "Detergente Ypê", categoria: "Limpeza", preco: 2.2 },
  { nome: "Vinho Tinto", categoria: "Bebidas", preco: 55 },
  { nome: "Berinjela kg", categoria: "Hortifruti", preco: 8.99 },
  { nome: "Sabão em Pó Ypê", categoria: "Limpeza", preco: 10.80 }
]
```

▼ ⭐ Resultados esperados em cada item

```
// item A
[
  "Alface Lavada",
  "Guaraná 2l",
  "Veja Multiuso",
  "Dúzia de Banana",
  "Leite",
  "Cândida",
  "Detergente Ypê",
  "Vinho Tinto",
  "Berinjela kg",
  "Sabão em Pó"
]

// item B
[
  { nome: "Alface Lavada", preço: 2.38 },
  { nome: "Guaraná 2l", preço: 7.41 },
  { nome: "Veja Multiuso", preço: 11.97 },
  { nome: "Dúzia de Banana", preço: 5.42 },
  { nome: "Leite", preço: 2.84 },
  { nome: "Cândida", preço: 3.14 },
  { nome: "Detergente Ypê", preço: 2.09 },
  { nome: "Vinho Tinto", preço: 52.25 },
  { nome: "Berinjela kg", preço: 8.54 },
  { nome: "Sabão em Pó Ypê", preço: 10.26 }
]

// item C
[
  { nome: "Guaraná 2l", categoria: "Bebidas", preço: 7.8 },
  { nome: "Leite", categoria: "Bebidas", preço: 2.99 },
```

```
  { nome: "Vinho Tinto", categoria: "Bebidas", preço: 55 }
]

// item D
[
  { nome: "Detergente Ypê", categoria: "Limpeza", preço: 2.2 },
  { nome: "Sabão em Pó Ypê", categoria: "Limpeza", preço: 10.80 }
]

// item E
[
 "Compre Detergente Ypê por R$2,20",
   "Compre Sabão em Pó Ypê por R$10,80"
]
```

a) Crie um novo array que contenha apenas o nome de cada item

b) Crie um novo array que contenha um objeto com o nome e o preço de cada item, aplicando 5% de desconto em todos eles

c) Crie um novo array que contenha apenas os objetos da categoria Bebidas

d) Crie um novo array que contenha apenas os objetos cujo nome contenha a palavra "Ypê"

▼ 💡 Dica

> ⭐ Para te ajudar, você pode usar o método de stirngs chamado includes() que verifica se os caracteres escolhidos fazem parte da sua string
>
> E caso não se lembre como fazer isso, não tenha medo de pesquisar no google!

e) Crie um novo array onde cada item é uma frase "Compre [NOME] por [PREÇO]". Esse array deve conter frases apenas dos itens cujo nome contenha a palavra "Ypê"

▼ 💡 Dica

> ⭐ Você pode encadear o uso do map e do filter

3. Dado o seguinte array de pokémons, realize as operações pedidas nos itens abaixo:

```
const pokemons = [
  { nome: "Bulbasaur", tipo: "grama" },
  { nome: "Bellsprout", tipo: "grama" },
  { nome: "Charmander", tipo: "fogo" },
```

```
  { nome: "Vulpix", tipo: "fogo" },
  { nome: "Squirtle", tipo: "água" },
  { nome: "Psyduck", tipo: "água" },
]
```

▼ ⭐ Resultados esperados em cada item

```
// item A
[
  "Bellsprout",
  "Bulbasaur",
  "Charmander",
  "Psyduck",
  "Squirtle",
  "Vulpix"
]

// item B
[
   "grama",
   "fogo",
   "água",
]
```

a) Crie um novo array que contenha apenas o nome dos pokémons em **ordem alfabética**

▼ 💡 Dica

> ⭐ Pesquise sobre o método `sort()`

b) Crie um novo array apenas com os tipos dos pokémons, **sem repetição**

▼ 💡 Dica

> ⭐ Existem várias maneiras de resolver esse exercício! Pesquise outras funções de arrays ou utilize loops juntamente com o filter 😄